

TFD-SAF 中时序加权模糊隶属度规则的理论证明

1. 问题描述与基本假设

针对船舶通关运维缺失数据估计问题，设第 i 艘船第 j 个监测属性在时刻 k 的数据缺失，第 l 时刻已知属性值为 $g_{i,j,l}$ ，已知数据位置集合记为 Ω 。为区别缺失数据与其真实值，将第 k 时刻真实但不可观测的属性值记为 $g_{i,j,k}$ 。

在实际货物装卸过程中，单位采样间隔内的货物装卸量占船舶总载荷比重较小，因而货重、吃水深度及倾斜角等状态属性在相邻时刻的变化幅度有限。在正常作业且无突发异常事件的条件下，局部时间范围内属性变化连续且平缓。据此作如下假设。

假设 1 局部 Lipschitz 连续性 对于缺失时刻 k 邻域内任意已知时刻 $l \in \Omega$ ，存在有限常数 $L > 0$ ，使得

$$|g_{i,j,l} - g_{i,j,k}| \leq L |l - k|. \quad (1)$$

其中， L 表示该船舶状态属性在局部时间范围内的变化程度。式 (1) 表明，在正常装卸条件下，已知时刻 l 与缺失时刻 k 越接近，对应属性值之间产生的最大差异越小。

基于假设 1，本文比较时序加权模糊隶属度规则与传统规则，旨在证明在相同基础模糊隶属关系下，本文方法能够获得小于传统规则的理论误差上界，从而说明引入时序信息有助于提高局部时序缺失数据估计的可靠性。

2. 传统模糊贡献度与时序加权贡献度

为便于理论分析，将不含时序权重的基础模糊隶属贡献记为

$$\hat{\mu}_l = \hat{\mu}_{i,j,k}(g_{i,j,l}, q_s), \quad \hat{\mu}_l \geq 0. \quad (2)$$

其中， $\hat{\mu}_l$ 来源于传统距离型模糊隶属度、距离反比规则或 FCM 类隶属度。归一化贡献度定义为

$$a_l = \frac{\hat{\mu}_l}{\sum_{r \in \Omega} \hat{\mu}_r}. \quad (3)$$

显然，

$$a_l \geq 0, \quad \sum_{l \in \Omega} a_l = 1. \quad (4)$$

由此得到未考虑时间差异时的基础估计值

$$\hat{g}_k = \sum_{l \in \Omega} a_l g_{i,j,l}. \quad (5)$$

本文引入指数型时序差异性权重

$$w_{k,l} = e^{-|k-l|}. \quad (6)$$

加入时序权重后的归一化贡献度为

$$a_l^{(T)} = \frac{\hat{\mu}_l e^{-|k-l|}}{\sum_{l \in \Omega} \hat{\mu}_l e^{-|k-l|}}. \quad (7)$$

其中，上标 T 表示引入了时间权重。

依据式(4)，式(7)表示为

$$a_l^{(T)} = \frac{a_l e^{-|k-l|}}{\sum_{l \in \Omega} a_l e^{-|k-l|}}. \quad (8)$$

显然，

$$a_l^{(T)} \geq 0, \quad \sum_{l \in \Omega} a_l^{(T)} = 1. \quad (9)$$

对应的时序加权估计值为

$$\tilde{g}_k = \sum_{l \in \Omega} a_l^{(T)} g_{i,j,l}. \quad (10)$$

因此，本文的比较是在相同基础模糊隶属度 a_l 条件下进行的，传统规则直接依据 a_l 完成缺失值估计，本文则在 a_l 基础上进一步引入时间权重 $e^{-|k-l|}$ 。两者的区别在于是否考虑已知数据与缺失时刻之间的时间距离。

3. 时序加权估计误差上界

定理 1 (局部 Lipschitz 条件下的缺失值估计误差界) 若船舶状态属性满足假设 1，则时序加权估计值 $\tilde{g}_k$ 与第 k 时刻真实缺失值 $g_{i,i,k}$ 之间满足

$$\left| \tilde{g}_k - g_{i,j,k} \right| \leq L \frac{\sum_{l \in \Omega} a_l e^{-|k-l|} |k-l|}{\sum_{l \in \Omega} a_l e^{-|k-l|}}. \quad (11)$$

证明 根据式(11)，有

$$\tilde{g}_k = \sum_{l \in \Omega} a_l^{(T)} g_{i,j,l}.$$

由于

$$\sum_{l \in \Omega} a_l^{(T)} = 1,$$

因此真实缺失值 $g_{i,j,k}$ 可写为

$$g_{i,j,k} = \sum_{l \in \Omega} a_l^{(T)} g_{i,j,k}. \quad (12)$$

进一步得到

$$\tilde{g}_k - g_{i,j,k} = \sum_{l \in \Omega} a_l^{(T)} (g_{i,j,l} - g_{i,j,k}). \quad (13)$$

对式(13)取绝对值，根据三角不等式可得，

$$\begin{aligned} \left| \tilde{g}_k - g_{i,j,k} \right| &= \left| \sum_{l \in \Omega} a_l^{(T)} (g_{i,j,l} - g_{i,j,k}) \right| \\ &\leq \sum_{l \in \Omega} a_l^{(T)} |g_{i,j,l} - g_{i,j,k}| \end{aligned} \quad (14)$$

根据假设 1

$$|g_{i,j,l} - g_{i,j,k}| \leq L|l - k|.$$

得到

$$|\tilde{g}_k - g_{i,j,k}| \leq L \sum_{l \in \Omega} a_l^{(T)} |k - l|. \quad (15)$$

将式 (9) 代入式 (15)，得到

$$|\tilde{g}_k - g_{i,j,k}| \leq L \frac{\sum_{l \in \Omega} a_l e^{-|k-l|} |k-l|}{\sum_{l \in \Omega} a_l e^{-|k-l|}}.$$

证毕。

式 (10) 表明，本文时序加权规则的估计误差上界由参与估计数据与缺失时刻之间的加权平均时间距离决定。因此，判断时序加权是否具有理论优势，只需比较加入时序权重前后的加权平均时间距离。

4. 时序加权与传统规则的平均时间距离比较

定理 2 (指数型时序权重平均时间距离收缩性) 对于任意非负归一化模糊贡献度 a_l ，满足式 (4)，则有

$$\frac{\sum_{l \in \Omega} a_l e^{-|k-l|} |k-l|}{\sum_{l \in \Omega} a_l e^{-|k-l|}} \leq \sum_{l \in \Omega} a_l |k-l|. \quad (16)$$

证明 由于 $a_l \geq 0$ ，且 $e^{-|k-l|} > 0$ ，有

$$\sum_{l \in \Omega} a_l e^{-|k-l|} > 0. \quad (17)$$

因此，式 (16) 等价于

$$\sum_{l \in \Omega} a_l |k-l| e^{-|k-l|} - \left(\sum_{l \in \Omega} a_l |k-l| \right) \left(\sum_{l \in \Omega} a_l e^{-|k-l|} \right) \leq 0. \quad (18)$$

对式 (18) 进行对称化处理，可得

$$\begin{aligned} & \sum_{l \in \Omega} a_l |k-l| e^{-|k-l|} - \left(\sum_{l \in \Omega} a_l |k-l| \right) \left(\sum_{l \in \Omega} a_l e^{-|k-l|} \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{l \in \Omega} \sum_{r \in \Omega} a_l a_r (|k-l| - |k-r|) (e^{-|k-l|} - e^{-|k-r|}). \end{aligned} \quad (19)$$

由于指数函数 e^{-x} 在 $x \geq 0$ 范围内严格单调递减，对于任意 $l, r \in \Omega$ ，均有

$$(|k-l| - |k-r|) (e^{-|k-l|} - e^{-|k-r|}) \leq 0. \quad (20)$$

同时， $a_l a_r \geq 0$ ，因此

$$\frac{1}{2} \sum_l \sum_r a_l a_r (|k-l| - |k-r|) (e^{-|k-l|} - e^{-|k-r|}) \leq 0 \quad (21)$$

由式 (17) - (21) 可得

$$\frac{\sum_{l \in \Omega} a_l e^{-|k-l|} |k-l|}{\sum_{l \in \Omega} a_l e^{-|k-l|}} \leq \sum_{l \in \Omega} a_l |k-l|.$$

证毕。

上述结果表明，当基础模糊隶属关系不变时，引入指数型时序权重，参与缺失值估计的数据与缺失时刻之间的加权平均时间距离小于传统规则。从而得到

$$L \frac{\sum_{l \in \Omega} a_l e^{-|k-l|} |k-l|}{\sum_{l \in \Omega} a_l e^{-|k-l|}} \leq L \sum_{l \in \Omega} a_l |k-l|. \quad (22)$$

由式 (22) 可知，本文时序加权规则理论误差上届小于传统规则理论估计误差上界。因此，时序加权规则比传统规则更具理论优势。

5. 时间窗口参数 τ 对缺失值估计误差的影响

在证明时序加权规则较于传统规则更具理论优势后，进一步分析时间窗口参数 τ 对估计误差的影响。论文规定在时间窗口范围内进行缺失值估计，即，当

$$|k-l| \leq \tau \quad (23)$$

时，第 l 时刻已知数据 $g_{i,l}$ 参与第 k 个缺失数据的估计。定义时间窗口内的已知数据集为

$$\Omega_\tau = \{l \in \Omega : |k-l| \leq \tau\} \quad (24)$$

定理 3 (时间窗口约束下的缺失值估计误差上界) 若船舶状态属性满足局部 Lipschitz 条件，则在时间窗口参数为 τ 时，有

$$|\tilde{g}_k - g_{i,j,k}| \leq L\tau. \quad (25)$$

证明 根据定理 1，有

$$|\tilde{g}_k - g_{i,j,k}| \leq L \sum_{l \in \Omega_\tau} a_l^{(T)} |k-l|. \quad (26)$$

对所有

$$l \in \Omega_\tau$$

都有

$$|k-l| \leq \tau.$$

因此

$$\sum_{l \in \Omega_\tau} a_l^{(T)} |k-l| \leq \tau \sum_{l \in \Omega_\tau} a_l^{(T)}. \quad (27)$$

又因为

$$\sum_{l \in \Omega_\tau} a_l^{(T)} = 1,$$

故

$$\sum_{l \in \Omega_\tau} a_l^{(T)} |k-l| \leq \tau. \quad (28)$$

代入式 (26) 得

$$|\tilde{g}_k - g_{i,j,k}| \leq L\tau.$$

证毕。

由此可知, 时间窗口 τ 能够限制远距离已知数据引起的理论时序误差。减小 τ 限制较远已知数据参与估计, 但会减少参与模糊分解的有效已知数据数量; 增大 τ 能够增加可利用数据量, 但使更多远距离历史状态参与估计。因此, 时间窗口参数 τ 用于权衡时序误差与有效数据数量。

6. 结论

本文在相同基础模糊隶属条件下, 对未考虑时间信息的传统规则与本文时序加权规则进行理论比较。分析表明:

- 1) 指数型时序权重能够降低参与估计的数据与缺失时刻之间的加权平均时间距离;
- 2) 在船舶状态属性满足局部 Lipschitz 连续条件时, 本文时序加权规则对应的理论估计误差上界小于于传统规则, 更具理论优势;
- 3) 时间窗口参数能够限制远距离历史数据引起的误差, 但需在误差控制与有效数据数量之间进行权衡。

综上, 本文时序加权模糊隶属度规则并非简单叠加时间权重, 而是在保留传统属性模糊关系的基础上, 根据已知数据与缺失时刻之间的时间距离重新分配估计贡献, 从而强化邻近时刻数据的作用、削弱远距离历史数据的影响, 并在局部连续条件下获得优于传统规则的理论时序误差上界保证。